
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Lengkap — Fase F+ Blok 3 (Kalkulus)

Limit · Turunan · Integral (No. 165–200)

Catatan: pembahasan *Advanced* 3–4 langkah dan *Expert* minimal 5 langkah; jawaban benar ditandai pada tiap pilihan.

20. Kalkulus — Limit (12 Soal)

1. [Fundamental] Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$ adalah ...
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E. ∞
2. [Fundamental] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 1)$ adalah ...
A. 0
B. 2
C. 3
D. 1
E. ∞
3. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ adalah ...
A. 0
B. 6
C. 3
D. 9
E. ∞
4. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ adalah ...
A. 4
B. 0
C. 2
D. 8
E. ∞
5. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x - 2}$ adalah ...
A. 1

- B. ∞
C. 3
D. 0
E. $\frac{1}{2}$
6. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 3}$ adalah ...
A. 2
B. 1
C. ∞
D. 0
E. 3
7. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$ adalah ...
A. 1
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{2}{3}$
D. 3
E. 0
8. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$ adalah ...
A. 1
B. 0
C. 2
D. ∞
E. $\frac{1}{2}$
9. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ adalah ...
A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 0
D. ∞
E. 4
10. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$ adalah ...
A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. 1
D. ∞

E. 2

11. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ adalah ...

A. 0

B. 1

C. ∞

D. 2

E. $\frac{1}{2}$

12. [Expert] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{2x}$ adalah ...

A. 1

B. 3

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

E. 0

21. Kalkulus — Turunan (12 Soal)

13. [Fundamental] Turunan dari $f(x) = x^3$ adalah ...

A. x^2

B. $3x$

C. $3x^2$

D. $\frac{x^4}{4}$

E. $3x^3$

14. [Fundamental] Turunan dari $f(x) = 5x^2 - 3x + 2$ adalah ...

A. $10x - 3$

B. $10x + 3$

C. $5x - 3$

D. $10x$

E. $2x - 3$

15. [Fundamental] Turunan dari fungsi konstan $f(x) = 7$ adalah ...

A. 7

B. 0

C. 1

D. $7x$

E. x

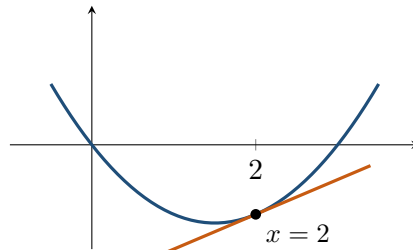
16. [Intermediate] Jika $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$, maka $f'(2)$ adalah ...

- A. 8
- B. 4
- C. 2
- D. 6
- E. 12

17. [Intermediate] Turunan dari $f(x) = (2x + 1)^3$ adalah ...

- A. $6(2x + 1)^2$
- B. $3(2x + 1)^2$
- C. $(2x + 1)^2$
- D. $6(2x + 1)$
- E. $2(2x + 1)^2$

18. [Intermediate] Perhatikan kurva $y = x^2 - 3x$ dengan garis singgung di $x = 2$ berikut.



Gradien garis singgung kurva di $x = 2$ adalah ...

- A. 1
- B. 4
- C. -3
- D. 2
- E. 0

19. [Intermediate] Turunan dari $f(x) = x^2(x + 1)$ adalah ...

- A. $2x(x + 1)$
- B. $3x^2 + x$
- C. $3x^2 + 2x$
- D. $x^2 + 2x$
- E. $2x$

20. [Advanced] Turunan dari $f(x) = x \sin x$ adalah ...

- A. $\cos x$
- B. $\sin x + x \cos x$
- C. $x \cos x$
- D. $\sin x - x \cos x$
- E. $\cos x - x \sin x$

21. [Advanced] Fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 3$ mencapai nilai minimum pada $x = \dots$
- A. -2
 - B. 4
 - C. 0
 - D. 2
 - E. 1
22. [Advanced] Keuntungan suatu produk dimodelkan $P(x) = -x^2 + 40x - 100$ (dalam jutaan rupiah, x ratusan unit). Keuntungan maksimum tercapai saat $x = \dots$
- A. 40
 - B. 20
 - C. 10
 - D. 100
 - E. 30
23. [Advanced] Turunan dari $f(x) = \frac{x}{x+1}$ adalah $\dots$
- A. $\frac{x}{(x+1)^2}$
 - B. $\frac{-1}{(x+1)^2}$
 - C. $\frac{1}{x+1}$
 - D. $\frac{1}{(x+1)^2}$
 - E. $\frac{2x+1}{(x+1)^2}$
24. [Expert] Sebuah benda bergerak dengan posisi $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (meter, t detik). Benda berhenti sesaat (kecepatan nol) pada saat $\dots$
- A. $t = 1$ saja
 - B. $t = 3$ saja
 - C. $t = 2$
 - D. $t = 1$ dan $t = 3$
 - E. $t = 0$ dan $t = 3$

22. Kalkulus — Integral (12 Soal)

25. [Fundamental] Hasil $\int x^2 dx$ adalah $\dots$
- A. $3x^2 + C$
 - B. $\frac{x^3}{3} + C$

C. $x^3 + C$

D. $2x + C$

E. $\frac{x^2}{2} + C$

26. [Fundamental] Hasil $\int 2x \, dx$ adalah ...

A. $2x^2 + C$

B. $\frac{x^2}{2} + C$

C. $x^2 + C$

D. $2 + C$

E. $x + C$

27. [Fundamental] Hasil $\int dx$ adalah ...

A. $x + C$

B. $1 + C$

C. 0

D. C

E. $x^2 + C$

28. [Intermediate] Hasil $\int (2x + 1) \, dx$ adalah ...

A. $2x^2 + x + C$

B. $x^2 + x + C$

C. $x^2 + C$

D. $2 + C$

E. $x^2 + x$

29. [Intermediate] Hasil $\int_0^2 (2x + 1) \, dx$ adalah ...

A. 4

B. 8

C. 6

D. 2

E. 10

30. [Intermediate] Hasil $\int_1^2 x^2 \, dx$ adalah ...

A. $\frac{7}{3}$

B. 3

C. $\frac{8}{3}$

D. 1

E. $\frac{9}{3}$

31. [Intermediate] Hasil $\int (3x^2 - 2x) dx$ adalah ...

A. $3x^3 - 2x^2 + C$

B. $x^3 - x^2 + C$

C. $x^3 - x^2$

D. $x^3 - 2x^2 + C$

E. $3x - 2 + C$

32. [Advanced] Hasil $\int_0^1 (x^2 + 1) dx$ adalah ...

A. 1

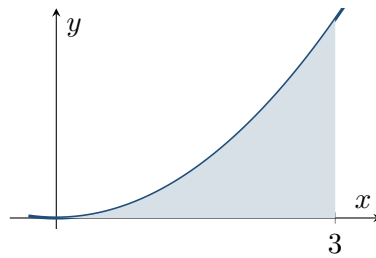
B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{4}{3}$

E. $\frac{1}{3}$

33. [Advanced] Perhatikan daerah yang diarsir di bawah kurva $y = x^2$ berikut.



Luas daerah di bawah kurva $y = x^2$ dari $x = 0$ sampai $x = 3$ adalah ...

A. 27

B. 9

C. 3

D. 18

E. 6

34. [Advanced] Hasil $\int (2x + \cos x) dx$ adalah ...

A. $x^2 + \sin x + C$

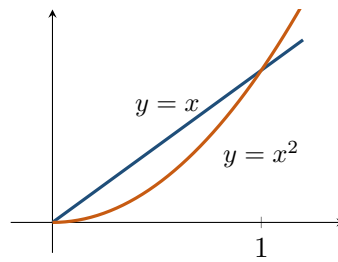
B. $2 + \sin x + C$

C. $x^2 - \sin x + C$

D. $x^2 + \cos x + C$

E. $2x^2 + \sin x + C$

35. [Advanced] Perhatikan daerah yang dibatasi kurva $y = x$ dan $y = x^2$ dari $x = 0$ sampai $x = 1$ berikut.



Luas daerah tersebut adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. 1
- D. $\frac{1}{6}$
- E. $\frac{5}{6}$

36. [Expert] Kecepatan sebuah benda adalah $v(t) = 3t^2 - 2t$ (m/s). Jarak yang ditempuh benda dari $t = 0$ sampai $t = 2$ adalah ...

- A. 8 m
- B. 4 m
- C. 2 m
- D. 6 m
- E. 12 m